

Requisitos Funcionales — Sistema de Gestión Universitaria

Asignatura: Validación y Verificación de Software

Técnicas: Partición de Equivalencia, Análisis de Límites, Tablas de Decisión, Transición de Estados, Casos de Uso

Tecnologías: Java Spring Boot (backend) + HTML/CSS/Vanilla JS (frontend)

1. Descripción General del Sistema

El Sistema de Gestión Universitaria permite administrar **estudiantes**, **materias** y **matrículas** (inscripción de estudiantes en materias y registro de notas).

El sistema expone una API REST documentada en este documento y cuenta con un frontend web con formularios HTML para cada operación.

1.1 Módulos

Módulo	Operaciones
Estudiantes	Crear, listar, editar, eliminar
Materias	Crear, listar, editar, eliminar
Matrículas	Matricular estudiante, calificar, listar, eliminar

1.2 URL de la API

```
http://localhost:8080/api
```

1.3 Formato de Errores

Todos los endpoints devuelven errores con el siguiente formato JSON:

```
{
  "timestamp": "2026-06-29T10:30:00",
  "status": 400,
  "error": "Error de Validacion",
  "messages": {
    "nombre": "El nombre debe tener entre 2 y 50 caracteres",
    "email": "El email debe tener un formato valido (ej: nombre@dominio.com)"
  }
}
```

Códigos HTTP usados: - 200 — Éxito - 201 — Recurso creado - 400 — Error de validación de campos - 404 — Recurso no encontrado - 422 — Regla de negocio violada - 500 — Error interno

2. Módulo de Estudiantes

Endpoint base: /api/estudiantes

2.1 Documento de Entrada (Formulario)

Campo	Tipo	Obligatorio	Validaciones
nombre	string	Sí	Solo letras y espacios (A-Z, a-z, À-ÿ, espacio). Longitud: 2-50 caracteres.
apellido	string	Sí	Solo letras y espacios. Longitud: 2-50 caracteres.
email	string	Sí	Formato email válido (usuario@dominio.com). Único en el sistema.
fechaNacimiento	string (YYYY-MM-DD)	Sí	Fecha en pasado. Edad calculada $\geq$ 17 años.
estado	string	No (solo edición)	Valores: ACTIVO , INACTIVO , GRADUADO , SUSPENDIDO .

2.2 Reglas de Negocio

- **RN-E01:** El email debe ser único. No puede haber dos estudiantes con el mismo email.
- **RN-E02:** El estudiante debe tener al menos 17 años al momento del registro.
- **RN-E03:** El nombre y apellido solo pueden contener letras (incluyendo acentos) y espacios. No se permiten números ni caracteres especiales.
- **RN-E04:** El estado por defecto al crear un estudiante es ACTIVO . Solo se puede cambiar mediante edición.

2.3 Operaciones REST

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/estudiantes	Listar todos los estudiantes
GET	/api/estudiantes/{id}	Obtener un estudiante por ID
POST	/api/estudiantes	Crear un nuevo estudiante
PUT	/api/estudiantes/{id}	Actualizar un estudiante existente
DELETE	/api/estudiantes/{id}	Eliminar un estudiante

3. Módulo de Materias

Endpoint base: `/api/materias`

3.1 Documento de Entrada (Formulario)

Campo	Tipo	Obligatorio	Validaciones
codigo	string	Sí	Formato <code>MAT-XXX</code> donde X es dígito (0-9). Ej: <code>MAT-001</code> . Único.
nombre	string	Sí	Longitud: 3–100 caracteres.
creditos	integer	Sí	Rango: 1–6 inclusive.
cupoMaximo	integer	Sí	Rango: 5–50 inclusive.

3.2 Reglas de Negocio

- **RN-M01:** El código debe seguir el formato exacto `MAT-XXX` (MAT- seguido de exactamente 3 dígitos).
- **RN-M02:** El código es único. No puede haber dos materias con el mismo código.
- **RN-M03:** Los créditos deben estar en el rango 1–6.
- **RN-M04:** El cupo máximo debe estar en el rango 5–50.

3.3 Operaciones REST

Método	Endpoint	Descripción
GET	<code>/api/materias</code>	Listar todas las materias
GET	<code>/api/materias/{id}</code>	Obtener una materia por ID
POST	<code>/api/materias</code>	Crear una nueva materia
PUT	<code>/api/materias/{id}</code>	Actualizar una materia existente
DELETE	<code>/api/materias/{id}</code>	Eliminar una materia

4. Módulo de Matrículas y Notas

Endpoint base: `/api/matriculas`

4.1 Documento de Entrada: Matricular

Campo	Tipo	Obligatorio	Validaciones
estudianteId	integer	Sí	Debe corresponder a un estudiante existente.
materiaId	integer	Sí	Debe corresponder a una materia existente.

4.2 Documento de Entrada: Calificar

Campo	Tipo	Obligatorio	Validaciones
nota	decimal	Sí	Rango: 0.00 – 10.00. Máximo 2 decimales.

4.3 Reglas de Negocio — Matricular

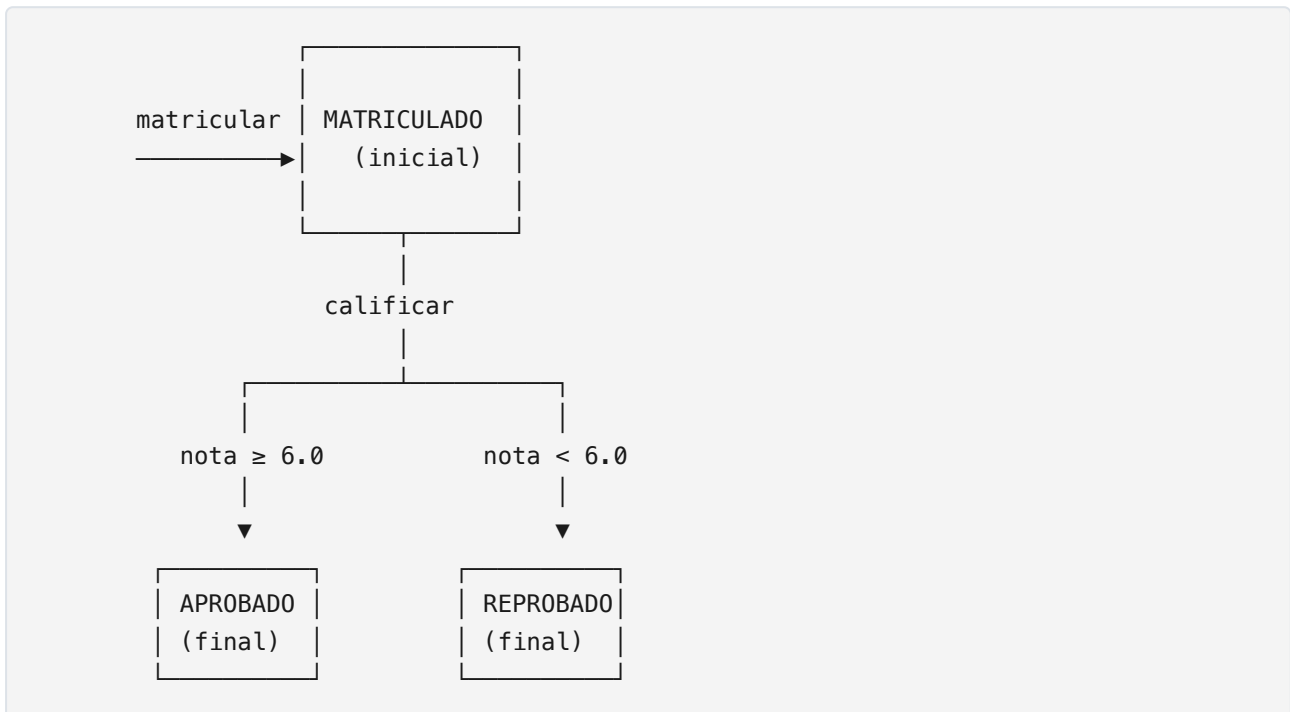
RN-MAT01 — Tabla de Decisión. Un estudiante puede matricularse en una materia si y solo si se cumplen **todas** las siguientes condiciones:

ID	Condición	Descripción
C1	Estudiante existe	El <code>estudianteId</code> pertenece a un estudiante registrado
C2	Materia existe	El <code>materiaId</code> pertenece a una materia registrada
C3	Estudiante ACTIVO	El estudiante tiene estado <code>ACTIVO</code>
C4	Materia tiene cupo	La cantidad de estudiantes en estado <code>MATRICULADO</code> es menor al <code>cupoMaximo</code> de la materia
C5	No duplicado	El estudiante no tiene una matrícula existente en esa materia

Si cualquiera de las condiciones falla, la matrícula es **RECHAZADA**.

4.4 Reglas de Negocio — Calificar (Transición de Estados)

RN-MAT02 — Máquina de Estados. Una matrícula tiene 3 estados:



- Una matrícula en estado `APROBADO` o `REPROBADO` **no puede volver a ser calificada**.

- La nota de corte es **6.00**. $\text{Nota} \geq 6.00 \rightarrow \text{APROBADO}$. $\text{Nota} < 6.00 \rightarrow \text{REPROBADO}$.

4.5 Operaciones REST

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/matriculas	Listar todas las matrículas
GET	/api/matriculas/{id}	Obtener matrícula por ID
GET	/api/matriculas/estudiante/{id}	Listar matrículas de un estudiante
GET	/api/matriculas/materia/{id}	Listar matrículas de una materia
POST	/api/matriculas	Matricular estudiante en materia
PUT	/api/matriculas/{id}/calificar	Registrar nota de una matrícula
DELETE	/api/matriculas/{id}	Eliminar una matrícula

5. Datos de Prueba Precargados (Seed Data)

El sistema inicia con los siguientes datos para facilitar las pruebas:

5.1 Estudiantes

ID	Nombre	Apellido	Email	F. Nacimiento	Estado
1	Juan	Perez	juan.perez@email.com	2000-05-15	ACTIVO
2	Maria	Garcia	maria.garcia@email.com	1999-08-22	ACTIVO
3	Carlos	Lopez	carlos.lopez@email.com	2001-02-10	INACTIVO
4	Ana	Martinez	ana.martinez@email.com	2003-11-30	ACTIVO
5	Pedro	Sanchez	pedro.sanchez@email.com	1998-04-05	SUSPENDIDO

5.2 Materias

ID	Código	Nombre	Créditos	Cupo Máx.
1	MAT-001	Calculo Diferencial	6	30
2	MAT-002	Algebra Lineal	4	25
3	MAT-003	Programacion I	5	20
4	MAT-004	Fisica General	6	35
5	MAT-005	Estadistica Basica	3	40
6	MAT-006	Base de Datos	4	5

5.3 Matrículas

ID	Estudiante	Materia	Nota	Estado
1	Juan Perez	MAT-001	—	MATRICULADO
2	Juan Perez	MAT-002	8.50	APROBADO
3	Juan Perez	MAT-003	—	MATRICULADO
4	Maria Garcia	MAT-001	—	MATRICULADO
5	Maria Garcia	MAT-003	4.00	REPROBADO
6	Ana Martinez	MAT-004	—	MATRICULADO
7	Juan Perez	MAT-006	—	MATRICULADO
8	Maria Garcia	MAT-006	—	MATRICULADO
9	Ana Martinez	MAT-006	—	MATRICULADO

6. Instrucciones para Ejecutar el Proyecto

6.1 Backend

```
cd backend
./mvnw spring-boot:run
# 0 si tienes Maven instalado:
# mvn spring-boot:run
```

El servidor arranca en `http://localhost:8080`.

- Consola H2: `http://localhost:8080/h2-console` (JDBC URL: `jdbc:h2:mem:universidad_db`, user: `sa`, password: vacío)

6.2 Frontend

Abrir `frontend/index.html` directamente en el navegador, o servir con cualquier servidor HTTP simple:

```
cd frontend
python3 -m http.server 3000
```

Luego abrir `http://localhost:3000`.

7. Consignas para los Estudiantes

Para cada módulo, se debe entregar:

1. **Partición de Equivalencia y Análisis de Límites:**
 2. Identificar las clases de equivalencia (válidas e inválidas) para cada campo de los formularios de **Estudiante y Materia**.
 3. Identificar valores límite para los campos numéricos y de longitud.
 4. Diseñar al menos 3 casos de prueba por campo, indicando: dato de entrada, clase de equivalencia, resultado esperado.
 5. **Tablas de Decisión:**
 6. Construir la tabla de decisión completa para la operación de matricular (32 combinaciones = 2^5 condiciones).
 7. Simplificar la tabla identificando combinaciones imposibles o redundantes.
 8. Seleccionar al menos 1 caso de prueba por cada regla significativa.
 9. **Transición de Estados:**
 10. Dibujar el diagrama de estados de una matrícula.
 11. Diseñar casos de prueba que cubran todas las transiciones válidas y al menos 2 transiciones inválidas.
 12. Ejecutar las pruebas usando los datos semilla como base.
 13. **Casos de Uso:**
 14. Identificar 2 casos de uso del sistema a partir de los requisitos (se sugiere: Matricular estudiante, Registrar nota).
 15. Diseñar casos de prueba para: flujo principal, flujos alternativos y flujos de error.
 16. Especificar: precondiciones, datos de entrada, resultado esperado, postcondiciones.
 17. **Informe:**
 18. Documentar todos los casos de prueba diseñados.
 19. Ejecutar las pruebas en el sistema (manual o automatizado).
 20. Reportar: casos de prueba ejecutados, resultados obtenidos, defectos encontrados.
-

8. Criterios de Evaluación

Técnica	Puntos	Criterios
Partición de equivalencia	25	Identifica clases válidas e inválidas para todos los campos de los formularios de Estudiante y Materia. Separa correctamente por tipo de entrada.
Análisis de límites	20	Identifica valores frontera para todos los rangos numéricos (créditos, cupo, nota) y de longitud (nombre, apellido, email, código). Incluye tanto límites válidos como inválidos.
Tablas de decisión	20	Construye la tabla de decisión completa para la operación de matricular (32 combinaciones). Simplifica correctamente identificando reglas redundantes e imposibles. Diseña al menos 1 caso de prueba por cada regla significativa.
Transición de estados	15	Dibuja el diagrama de estados de una matrícula con los 3 estados y las transiciones correctas. Diseña casos de prueba que cubren todas las transiciones válidas y al menos 2 inválidas.
Casos de uso	20	Identifica correctamente 2 casos de uso a partir de los requisitos. Diseña casos de prueba para flujo principal, flujos alternativos y flujos de error. Especifica precondiciones, datos de entrada, resultado esperado y postcondiciones.
Total	100	

Formato de Entrega

- Documento PDF o Word con todos los casos de prueba.
- Incluir: nombre del estudiante, fecha.
- Para cada caso de prueba especificar: ID, técnica aplicada, dato de entrada, resultado esperado, resultado obtenido, ¿pasó? (Sí/No).
- Si se detectan defectos, documentarlos por separado indicando: descripción, pasos para reproducir, resultado esperado vs obtenido.